

Práctica Recursividad y Orden Superior

1. Dado una lista de flores donde cada una está representada de la siguiente forma:
data Flor = Flor{nombreFlor :: **String**, aplicacion:: **String**, cantidadDeDemanda:: **Int**} **deriving Show**

```
rosa = Flor "rosa" "decorativo" 120
jazmin = Flor "jazmin" "aromatizante" 100
violeta = Flor "violeta" "infusión" 110
orquidea = Flor "orquidea" "decorativo" 90
```

```
flores = [orquidea, rosa, violeta, jazmin]
```

1.a) Definir maximaFlorSegun que permite conocer el nombre de la flor que es máxima según estos criterios

- La cantidad demandada
- La cantidad de letras de la flor
- El resto de la división de la cantidad demandada por 4

Resolverla evitando tener código duplicado y usando recursividad.

1.b) Dada una lista de flores determinar si están ordenadas de mayor a menor por cantidad de demanda.

2) Dada una lista de tuplas, sacar la cantidad de elementos utilizando foldl y foldr.

```
Main>cantidadDeElementos [(8,6),(5,5),(5,6),(7,8)]
4
```

3) Dada una lista de pares (empleado, gasto), conocer el empleado más gastador usando foldl y foldr.

```
Main>masGastador [("ana",8000),("pepe",4000),("juan",30000),("maria",12000)]
("juan",30000)
```

4) Dada una lista de (empleado, gasto), conocer el gasto total usando foldl y foldr.

```
Main>monto [("ana",800),("pepe",400),("juan",3000),("maria",1200)]
5400
```

5) Completar con lo que corresponda para: (no hace falta definir funciones auxiliares)

```
>foldl ..... 2 [(3+), (*2), (5+)]
15
```

```
>foldr .... 2 [(3+), (*2), (5+)]
17
```

6) Dada una lista de proyectos

```
type Nombre = String
type InversionInicial = Int
type Profesionales = [String]
```

```
data Proyecto = Proy {nombre:: Nombre, inversionInicial:: InversionInicial,
profesionales:: Profesionales} deriving Show
```

```
proyectos = [Proy "red social de arte" 200000 ["ing. en sistemas", "contador"],
             Proy "restaurante" 50000 ["cocinero", "adm. de empresas", "contador"],
             Proy "ventaChurros" 10000 ["cocinero"] ]
```

Determine una función que permita conocer el máximo proyecto según. Revolverlo usando foldl y foldr.

- a) La inversión inicial
- b) El nro de profesionales.
- c) La cantidad de palabras del proyecto.

Muestre por cada caso ejemplos de invocación y respuesta.